

Aprendizaje Automático

Trabajo Práctico 1

Para la realización de los ejercicios, se consideran los datos del archivo `Préstamo.csv` los cuales fueron descargados del enlace <https://www.kaggle.com/datasets/taweilo/loan-approval-classification-data>. Este conjunto de datos contiene información sobre personas que solicitaron un crédito bancario.

Ejercicio 1. Se desea conocer el estado de la solicitud del préstamo (OTORGADO o RECHAZADO) para personas de 50 años conociendo su sexo, su máximo nivel educativo alcanzado, su estado de vivienda (si posee una propiedad propia, posee una hipoteca o alquila) y sabiendo si posee préstamos previos impagos.

1. Considerar los primeros ejemplos que cubren el 75 % del total de ejemplos como conjunto de entrenamiento y el resto como conjunto de prueba.
2. Implementar el algoritmo FIND-S.
3. Aplicar la hipótesis obtenida para predecir el estado de la solicitud del préstamo en el conjunto de prueba.

Ejercicio 2. A partir de los resultados obtenidos en el Ejercicio 1., se pide lo siguiente.

1. Calcular la matriz de confusión.
2. Calcular el *accuracy*, el *recall*, la especificidad y la precisión.
3. Calcular el F1-score.
4. Calcular la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos.

Ejercicio 3. Se desea conocer el estado de la solicitud del préstamo (OTORGADO o RECHAZADO) para personas de entre 40 y 45 años a partir de los atributos categóricos.

1. Dividir aleatoriamente el conjunto de datos para utilizar una parte de los mismos como conjunto de entrenamiento (el 80 %) y otro como conjunto de prueba (el 20 %).
2. Utilizar el clasificador naïve de Bayes para clasificar los ejemplos del conjunto de prueba.
3. Construir la matriz de confusión para el conjunto de prueba.
4. Calcular el *accuracy* y el F1-score.
5. Graficar la curva ROC para el conjunto de prueba.